

Carga en salud pública y costos económicos de accidentes de tránsito en Costa Rica, 2017–2025

Resumen

Objetivos. Estimar la carga en salud pública —expresada en años de vida potencialmente perdidos (AVPP), años vividos con discapacidad (AVD) y años de vida ajustados por discapacidad (AVAD)— y el impacto económico como proporción del producto interno bruto (PIB) de los accidentes de tránsito en Costa Rica durante el periodo 2017–2025.

Métodos. Estudio cuantitativo longitudinal basado en registros institucionales integrados de 84 cantones (Consejo de Seguridad Vial, Organismo de Investigación Judicial, Caja Costarricense de Seguro Social, Instituto Nacional de Seguros). Se calcularon AVPP con esperanza de vida límite $L = 80$ años, AVD con pesos de discapacidad y AVAD como suma de ambos componentes. El impacto económico se estimó mediante un modelo de cinco casos (muerte, discapacidad permanente, discapacidad temporal, persona ileso y muerte en vehículo público) y se expresó como porcentaje del PIB. Las cifras de 2025 corresponden a proyecciones por series temporales.

Resultados. Se registraron 7 531 fallecidos y 296 191 víctimas. La carga acumulada fue de 295 678 AVPP, 9 358 AVD y 305 036 AVAD. El promedio de años perdidos por muerte fue 39,26 (edad media de fallecimiento: 40,7 años). El 89,4 % de los fallecidos fueron hombres (razón 8,4:1). En 2024, el impacto económico total se estimó en 0,422 % del PIB ($\approx 221\,500$ millones de colones); la discapacidad temporal representó el mayor componente (0,270 % del PIB).

Conclusiones. Los accidentes de tránsito generan una carga sustantiva en mortalidad prematura e impacto económico superior a 0,4 % del PIB anual, con concentración en población joven masculina. Los hallazgos sustentan la necesidad de intervenciones preventivas focalizadas y de mejora de registros institucionales.

Palabras clave: Accidentes de tránsito; Años de vida perdidos; Años de vida ajustados por discapacidad; Costos de la enfermedad; Salud pública; Costa Rica.

1. Introducción

La seguridad vial constituye un problema de salud pública y de desarrollo al asociarse con mortalidad prematura, lesiones con secuelas y presión económica sobre hogares e instituciones. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 1,19 millones de personas fallecen anualmente por siniestros viales, lo que los convierte en una de las principales causas de muerte entre personas de 5 a 29 años (1). Más del 90 % de estas muertes ocurren en países de ingresos bajos y medianos, pese a que estos concentran solo el 60 % de los vehículos a nivel mundial.

Los años de vida potencialmente perdidos (AVPP), introducidos por Romeder y McWhinnie en 1977 (2), ponderan cada defunción según la distancia entre la edad de fallecimiento y un límite de esperanza de vida, otorgando mayor peso a las muertes en edades tempranas. Los años vividos con discapacidad (AVD) capturan la pérdida de salud por lesiones no fatales según duración y severidad (3). La suma de ambos componentes —los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD)— proporciona una medida integral de carga de enfermedad coherente con marcos internacionales de medición (4).

En el ámbito económico, los costos de la siniestralidad vial comprenden componentes directos (atención médica, rehabilitación, daños materiales), indirectos (pérdida de productividad, valor de la vida estadística) e intangibles (sufrimiento, trauma psicológico) (5). En Costa Rica, un estudio del Programa de Investigación de Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS) de la Universidad de Costa Rica estimó que los choques viales representaron un 3,6 % del producto interno bruto (PIB) en 2012 (6), empleando una metodología diferente a la del presente trabajo.

La siniestralidad vial muestra patrones diferenciales por sexo y edad. En Costa Rica, estudios previos han documentado la sobrerrepresentación masculina entre las víctimas y su relación con conductas de riesgo diferenciadas (7). El crecimiento sostenido del parque vehicular —especialmente de motocicletas— ha ampliado la exposición poblacional al riesgo vial.

El objetivo de este estudio fue estimar la carga en salud pública (AVPP, AVD, AVAD) y el impacto económico como proporción del PIB de los accidentes de tránsito en Costa Rica durante

el periodo enero de 2017 a junio de 2025.

2. Materiales y métodos

2.1. Diseño del estudio y cobertura

Estudio cuantitativo, no experimental, longitudinal, con observación de series temporales de enero de 2017 a junio de 2025 (8,5 años) y cobertura territorial de los 84 cantones de Costa Rica (8).

2.2. Unidad de análisis y fuentes de datos

El evento analizado corresponde a siniestros de tránsito registrados institucionalmente en el país. Se trabajó con el universo consolidado de víctimas (heridos y fallecidos) proveniente de las siguientes fuentes: Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), registros de accidentes, geolocalización, tipo de vehículo y características de las víctimas; Organismo de Investigación Judicial (OIJ), anuarios policiales con fallecidos confirmados, edad, sexo y causa externa; Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros (INS), información clínica sobre hospitalizaciones y costos médicos; Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), estadísticas de mortalidad, variables demográficas, tablas de esperanza de vida y PIB nacional (8).

2.3. Indicadores de salud

Se emplearon tres indicadores complementarios. Los AVPP se calcularon como:

$$AVPP = \sum_i (L - i) d_i,$$

donde i es la edad de fallecimiento, d_i el número de defunciones a esa edad y $L = 80$ años (esperanza de vida en Costa Rica según INEC). Los AVD se estimaron como $AVD = I \times PD \times L_d$, donde

I es el número de casos con discapacidad, PD el peso de discapacidad (factor entre 0 y 1) y L_d la duración promedio de la discapacidad. Los AVAD se obtuvieron como $AVAD = AVPP + AVD$ (8).

2.4. Modelo económico

El impacto económico se estimó como $\text{Impacto}_{\text{PIB}}(\%) = (\text{Costo Total}/\text{PIB}) \times 100$ y se desagregó en cinco casos: caso 1, muerte en vehículo particular (valor de vida, costos médicos de emergencia, pérdida total del vehículo); caso 2, discapacidad permanente (valor de vida ajustado, AVD, costos médicos prolongados); caso 3, discapacidad temporal (costos médicos, reparación parcial del vehículo); caso 4, persona ilesa (costos médicos mínimos, reparación vehicular); caso 5, muerte en vehículo público. Para actualizar los valores de vida a precios de 2024 y 2025, se empleó un factor basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC 2024 = 110,39; IPC 2018 = 102,9), aplicado a los ingresos promedio de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018 (9).

2.5. Procedimiento de análisis

El análisis comprendió: integración y depuración de bases institucionales (exclusión de registros duplicados o incompletos); validación cruzada entre fuentes (COSEVI, OIJ, CCSS, INS); cálculo de indicadores (AVPP, AVD, AVAD); estimación de costos por el modelo de cinco casos; expresión como porcentaje del PIB; y análisis geográfico y temporal con desagregación por cantón. Las proyecciones de 2025 se obtuvieron mediante series temporales con suavizamiento exponencial y tendencia lineal. El análisis estadístico se realizó con R 4.2.3 (paquetes `tidyverse`, `forecast`, `ggplot2`) y la limpieza de datos con Python 3.10 (8, 10).

2.6. Consideraciones éticas

El estudio utilizó exclusivamente datos secundarios anonimizados provenientes de registros institucionales públicos. No se recopilaron datos primarios de participantes humanos. [Incluir nombre

del comité de ética y número de aprobación o documentación de exención, según corresponda.]

3. Resultados

En el periodo 2017–2025 se registraron 296 191 víctimas (heridos y fallecidos) y 7 531 fallecidos, con un promedio de 879 muertes anuales ($\approx 2,4$ por día). Cada muerte representó en promedio 39,26 AVPP (edad media aproximada de fallecimiento: 40,7 años). La carga acumulada ascendió a 295 678 AVPP, 9 358 AVD y 305 036 AVAD, con un promedio anual de 33 893 AVAD (cuadro 1).

Cuadro 1: Indicadores acumulados de carga y mortalidad por accidentes de tránsito, Costa Rica, 2017–2025.

Indicador	Valor	Nota
Víctimas totales (heridos + fallecidos)	296 191	Universo consolidado
Fallecidos totales	7 531	2017–2025
AVPP acumulados	295 678	$L = 80$
AVD acumulados	9 358	Temporal + permanente
AVAD acumulados	305 036	AVPP + AVD
AVPP promedio por muerte	39,26	$(295\,678 / 7\,531)$
Edad media aproximada al fallecer	40,7	$(80 - 39,26)$
Promedio anual de muertes	879	$\approx 2,4/\text{día}$
AVAD promedio anual	33 893	$(305\,036 / 9 \text{ años})$

^a Fuente: elaboración propia con datos de COSEVI, OIJ, CCSS e INS (8, 10). AVPP: años de vida potencialmente perdidos; AVD: años vividos con discapacidad; AVAD: años de vida ajustados por discapacidad.

El cuadro 2 presenta la evolución anual de fallecidos y AVPP. Tras la reducción de 2020 — asociada a restricciones de movilidad por COVID-19—, las muertes aumentaron sostenidamente, alcanzando en 2023–2024 niveles superiores a los de 2017. La proyección de 2025 sugiere un posible máximo histórico con 1 002 fallecidos y 40 072 AVPP.

Cuadro 2: Evolución anual de fallecidos y AVPP por accidentes de tránsito, Costa Rica, 2017–2025 ($L = 80$).

Año	Fallecidos	OIJ	En sitio	Hospital/traslado	AVPP total
2017	885	488	488	397	35 185
2018	829	471	471	358	32 709
2019	792	451	451	341	31 269
2020	581	311	311	270	22 211
2021	730	373	373	357	27 862
2022	854	491	491	363	32 571
2023	932	528	528	404	36 719
2024	926	513	513	413	37 080
2025 ^a	1 002	(...)	(...)	(...)	40 072

^a Proyección mediante series temporales con suavizamiento exponencial. (...): dato no disponible.

Fuente: elaboración propia con datos de COSEVI y OIJ (8).

En cuanto a la distribución demográfica, el 89,4 % de los fallecidos fueron hombres, con una razón hombre:mujer de 8,4:1. El 63 % de las muertes se concentraron entre los 15 y 34 años de edad. Las motocicletas y automóviles concentraron el 79 % de las víctimas (40 % y 39 %, respectivamente). Las colisiones representaron el 82,9 % de los siniestros, y el factor humano fue la causa principal en el 85 % de los casos (cuadro 3).

Cuadro 3: Distribución de víctimas por tipo de vehículo y tipología de accidentes, Costa Rica, 2017–2025.

Tipo de vehículo	% víctimas	Tipo de accidente / Factor causal	%
Motocicletas	40	Colisiones	82,9
Automóviles	39	Vuelcos	7,5
Camiones / Pick-up	8	Objeto fijo	5,2
Bicicletas	8	Atropellos	3,1
Autobuses	5	Otros	1,3
		Factor humano	85
		Infraestructura vial	10
		Fallas mecánicas	5

Fuente: elaboración propia con datos de COSEVI (8). El factor humano incluye exceso de velocidad, conducción bajo efectos de alcohol o drogas, impericia, distracciones y fatiga.

El cuadro 4 muestra la evolución de los AVAD. La carga total aumentó de 36 257 AVAD en 2017 a un proyectado de 41 301 en 2025. En promedio, cada persona lesionada experimentó el equivalente a 20 días de discapacidad, y cada persona afectada perdió aproximadamente 22 meses de vida saludable.

Cuadro 4: Años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) y años vividos con discapacidad (AVD) por accidentes de tránsito, Costa Rica, 2017–2025.

Año	AVD total	AVD promedio (días)	AVAD total	Media AVAD (meses)
2017	1 072,19	20,28	36 257,19	22,54
2018	1 085,64	20,38	33 794,64	21,12
2019	1 009,30	19,73	32 278,30	26,39
2020	739,68	18,90	22 950,68	15,48
2021	915,35	18,27	28 777,35	17,16
2022	1 071,02	19,01	33 642,02	18,84
2023	1 139,51	19,39	37 858,51	21,00
2024	1 096,41	18,47	38 176,41	23,52
2025 ^a	1 229	24	41 301	26

^a Proyección mediante series temporales con suavizamiento exponencial.

Fuente: elaboración propia con datos de COSEVI, OIJ, CCSS e INS (8).

En 2024 el impacto económico total se estimó en 0,422 % del PIB (aproximadamente 221 500 millones de colones costarricenses) y en 2025 en 0,414 % del PIB (proyección). La discapacidad temporal (caso 3) representó el mayor componente (0,270 % del PIB en 2024), superando ampliamente a las muertes (casos 1 y 5 combinados: 0,047 %). La discapacidad permanente representó 0,076 % del PIB (cuadro 5).

Cuadro 5: Impacto económico de los accidentes de tránsito como porcentaje del PIB, por tipo de caso, Costa Rica, 2024 (observado) y 2025 (proyección).

Caso	Descripción	% PIB 2024	% PIB 2025
1	Muerte (vehículo particular)	0,037	0,036
2	Discapacidad permanente	0,076	0,073
3	Discapacidad temporal	0,270	0,267
4	Persona ilesa (daños materiales)	0,029	0,028
5	Muerte (vehículo público)	0,010	0,010
Total		0,422	0,414

Fuente: elaboración propia con datos de COSEVI, CCSS, INS e INEC (8). El caso 3 (discapacidad temporal) representa el mayor componente económico por su alta frecuencia acumulada.

Para dimensionar estos montos, el costo anual de 2024 equivale al costo de construcción y equipamiento de un hospital regional de mediana complejidad (11), a más de 15 000 becas universitarias completas (12) o al 95 % del presupuesto anual del Instituto Mixto de Ayuda Social (13).

4. Discusión

Los resultados evidencian una carga elevada de mortalidad prematura y un impacto económico sostenido superior a 0,4 % del PIB anual. La concentración en grupos jóvenes (63 % de muertes entre 15–34 años) y la marcada brecha por sexo (razón 8,4:1 hombres:mujeres) son consistentes con patrones de exposición diferencial documentados en la literatura regional (7).

Un hallazgo relevante es que la edad media de fallecimiento (40,7 años) confirma que los siniestros viales afectan desproporcionadamente a la población en su periodo de mayor productividad, generando pérdidas sustantivas de capital humano. La tendencia pospandémica es preocupante: tras la reducción de 2020, los indicadores han superado los niveles previos, con proyecciones que

sugieren máximos históricos en 2025.

El análisis de costos revela que, contrariamente a lo esperable, la discapacidad temporal constituye el mayor componente económico (0,270 % del PIB), superando a las muertes (0,047 % combinado) por su mayor frecuencia. Esto subraya que las intervenciones preventivas deben abordar no solo los eventos fatales sino también aquellos de menor gravedad individual pero alto impacto agregado.

La atribución de 85 % de los accidentes al factor humano indica un potencial preventivo considerable mediante educación vial, fiscalización efectiva de velocidad y alcohol, sanciones proporcionales y programas focalizados en conductores de alto riesgo.

El análisis socioeconómico, basado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (9), muestra que los hogares sin vehículo o dependientes de motocicleta presentan menores ingresos y mayor concentración en zonas rurales, lo que configura un patrón de vulnerabilidad donde la siniestralidad vial opera también como manifestación de desigualdad social.

Cabe señalar que los hallazgos son descriptivos; la atribución causal requiere modelación adicional con controles por exposición vehicular y demografía cantonal.

4.1. Limitaciones

El estudio presenta limitaciones que deben considerarse. Primero, la dependencia de registros institucionales con potencial heterogeneidad de definiciones y completitud entre fuentes (COSEVI, OIJ, CCSS, INS) puede introducir variabilidad en las estimaciones (8). Segundo, las proyecciones de 2025 deben interpretarse como estimaciones sujetas a validación con cierres administrativos completos. Tercero, la creciente presencia de bicimotos, clasificadas frecuentemente bajo categorías ambiguas o “desconocido” en registros institucionales, impide determinar con certeza su participación real en los siniestros y afecta la estimación de indicadores. Cuarto, se observaron discrepancias menores entre fuentes documentales del mismo proyecto: se adoptaron las cifras del portal oficial del estudio por presentar consistencia interna en la serie 2017–2025 (8). Quinto, los costos intangibles (sufrimiento emocional, trauma psicológico, duelo) no fueron cuantificados, por lo que las

cifras presentadas constituyen límites inferiores conservadores del costo social real. Finalmente, la disponibilidad limitada de microdatos actualizados desagregados por nivel de ingresos, región y tipo de vehículo restringe el análisis de patrones de vulnerabilidad.

4.2. Conclusiones

Los accidentes de tránsito en Costa Rica generan una carga sustantiva: 305 036 AVAD acumulados en nueve años, un impacto económico anual superior a 0,4 % del PIB y concentración demográfica en población joven y masculina. La evidencia sustenta la necesidad de evaluaciones costo–beneficio de intervenciones preventivas —particularmente dirigidas a motociclistas y conductores jóvenes—, el fortalecimiento de la fiscalización vial y la mejora institucional de los sistemas de registro para robustecer estimaciones futuras. Invertir en seguridad vial constituye no solo una estrategia de salud pública sino también un componente clave para el desarrollo económico sostenible y la reducción de inequidades.

Agradecimientos

Este estudio fue posible gracias a la colaboración institucional del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que facilitaron el acceso a las bases de datos. Se agradece también al Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD) de la Universidad de Costa Rica por el apoyo técnico y logístico.

Financiamiento

[Declarar fuentes de financiamiento o indicar que el estudio no recibió financiamiento externo.]

Conflicto de intereses

[Los autores declaran no tener conflicto de intereses. / Declarar conflictos si los hubiere.]

Contribución de los autores

[Describir la contribución específica de cada autor según los criterios ICMJE. Ejemplo: XX diseñó el estudio, recopiló y analizó los datos y redactó el manuscrito. YY validó los resultados y revisó críticamente el contenido intelectual. Todos los autores aprobaron la versión final.]

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

En la elaboración del presente trabajo, los autores utilizaron Claude (Anthropic, versión Claude Opus 4.6) para asistir en la revisión, estructuración y mejora de la claridad del manuscrito, así como en el ajuste del formato a las normas editoriales de la revista. Todo el contenido generado fue revisado y verificado de forma independiente por los autores, quienes asumen plena responsabilidad sobre el manuscrito final.

Disponibilidad de datos

Los datos y códigos de análisis pueden consultarse en acceso abierto. Los resultados están disponibles en el portal del estudio (8) y los códigos fuente en el repositorio asociado (10).

Referencias

1. World Health Organization. Global Status Report on Road Safety 2023. Geneva: WHO; 2023. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240086517>. Acceso el 10 de junio de 2025.
2. Romeder JM, McWhinnie JR. Potential years of life lost between ages 1 and 70: An indicator of premature mortality for health planning. *Int J Epidemiol*. 1977;6(2):143–51.
3. Homedes N. The Disability-Adjusted Life Year (DALY): Definition, Measurement and Potential Use. Human Capital Development Working Papers. Washington, D.C.: World Bank; 1996.
4. Alvis N, Valenzuela M. Los QALYs y DALYs como indicadores sintéticos de salud. *Rev Med Chile*. 2010;138(2):83–7.
5. Sánchez L, Agüero-Valverde J, Pujol R. Costos de los choques viales en Costa Rica (informe final). San José: Universidad de Costa Rica; 2015. Disponible en: <https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2015/informe-final.pdf>. Acceso el 10 de junio de 2025.
6. Universidad de Costa Rica (Noticias UCR). Estudio de ProDUS revela el impacto económico de los accidentes en carretera. 18 de junio de 2015. Disponible en: <https://www.ucr.ac.cr/noticias/2015/06/18/estudio-de-produs-revela-el-impacto-economico.html>. Acceso el 10 de junio de 2025.
7. Pérez-Stéfanov B. Estadísticas de siniestros viales con víctimas en Costa Rica para el período 2012–2016: una aproximación desde roles de masculinidad y femineidad. *Infraestructura Vial*. 2019;21(38):9–19. DOI: 10.15517/iv.v21i38.38510.
8. Quesada Chavarría MF, Gómez Meléndez A. Impacto económico de accidentes de tránsito — Costa Rica 2017–2025 (Portal de resultados). San José: UCR–Escuela de Estadística,

- CIOdD; 2025. Disponible en: <https://agmelendez.github.io/gastoaccidentescr/>. Acceso el 10 de junio de 2025.
9. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018 (ENIGH). San José, Costa Rica; 2019.
 10. Gómez Meléndez A, Quesada Chavarría MF. Repositorio gastoaccidentescr (README y estructura del proyecto). GitHub; 2025. Disponible en: <https://github.com/agmelendez/gastoaccidentescr>. Acceso el 10 de junio de 2025.
 11. Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Portafolio de Proyectos de Inversión en Infraestructura. San José, Costa Rica; 2023.
 12. Universidad Estatal a Distancia (UNED). Informe de ejecución presupuestaria y costo por estudiante. San José, Costa Rica; 2023.
 13. Ministerio de Hacienda. Folleto ciudadano: Proyecto de Presupuesto Nacional 2025. San José, Costa Rica; 2024. Disponible en: https://www.hacienda.go.cr/docs/Folleto_Ciudadano_Proj25.pdf. Acceso el 10 de junio de 2025.